

لاستعمال الكنترول

الاسم :
 رقم المركز :
 اسم المركز :
 رقم الجلوس :
 المادة : الكيمياء



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٥ م

لاستعمال الكنترول

المادة : الكيمياء الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة أعلاه .
- ٢- سجّل بكراسة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٣- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

* تنبيه للممتحنين :

- أسئلة هذه المادة (٨ أسئلة) مطبوعة على (١١ صفحة) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح .
- اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجات	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
المجموع			
الدرجة النهائية			
الدرجة كتابة			

لا تكتب داخل هذا المستطيل

* المعادلات الكيميائية مطلوبة متى ما كان ذلك ممكناً .

* يمكنك استخدام المعطيات التالية حيثما يلزم :

الأوزان الذرية : $H = 1$, $C = 12$, $N = 14$, $O = 16$, $Na = 23$, $Cu = 63.5$.
الفراداي = 96500 كولوم .

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (١٤ درجة)

١- الحرف Z يرمز للعدد الذري لنظير أحد العناصر ، والحرف A يرمز لعدد الكتلة لنفس النظير ، بناءً على ذلك اختر العبارة الصحيحة مما يلي :

(أ) عدد النيوترونات في ذرة هذا النظير : $A - Z$ (i) $Z - A$ (ii) $Z + A$ (iii)

العبارة الصحيحة هي :

(ب) عدد النويات في ذرة هذا النظير : A (i) Z (ii) $Z + A$ (iii)

العبارة الصحيحة هي :

(ج) عدد الإلكترونات في ذرة هذا النظير : Z (i) $A + Z$ (ii) A (iii)

العبارة الصحيحة هي :

(د) الذرتان D و E نظيران لنفس العنصر . بناءً على ذلك أى العبارات التالية تكون صحيحة (يمكن أن تكون هناك أكثر من عبارة صحيحة) : للذرتين D و E :

(i) نفس عدد الإلكترونات . (ii) نفس عدد الكتلة . (iii) نفس عدد البروتونات .

(iv) نفس عدد النيوترونات . (v) نفس عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة (المدار) الخارجي .

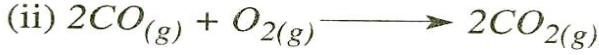
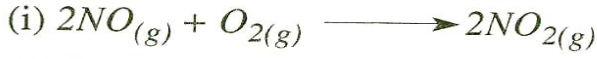
العبارة الصحيحة هي رقم :

(هـ) (i) يُقاس معدل التحلل الإشعاعي لنوي الذرات بما يسمى عمر النصف للنوييدة . فما عمر النصف ؟

(ii) إذا كان عمر النصف لنظير البزموت Bi يساوي ٥ أيام ، كم مليغرام يبقى من ١٦ مليغرام من

هذا النظير بعد مضي ٢٠ يوماً ؟

٢- (أ) في كلٍّ من زوجي التفاعلات التالية وضِّح أي التفاعلين أسرع من الآخر ، مع التعليل :



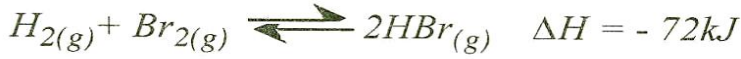
التفاعل الأسرع هو التفاعل رقم : التعليل :



التفاعل الأسرع هو التفاعل رقم : التعليل :



(ب) التفاعل بين غازي الهيدروجين والبروم تمثله المعادلة :



(i) صنّف التفاعل أعلاه من حيث التغيّر في الطاقة الحرارية المصاحبة له .

(ii) ماذا يحدث لحالة الاتزان في التفاعل أعلاه عند خفض درجة الحرارة ؟

(iii) احسب حرارة التكوين لغاز بروميد الهيدروجين من العناصر المكونة له .



٣- (أ) يمكن تحضير ملح كبريتات المغنيسيوم بتفاعل الفلز أو أكسيده أو هيدروكسيده أو كربوناته مع أحد الأحماض . اكتب معادلتين لاثنتين من هذه التفاعلات الأربعة .



(ب) ما المقصود بـ : قميؤ الأملاح ؟

(ج) مستعيناً بالرموز والصيغ الكيميائية وضِّح قميؤ الملحين التاليين ، مع تحديد الصفة القاعدية أو الحمضية للمحلول المائي لكل من الملحين :

(i) قميؤ ملح ذي شق قاعدي ضعيف وشق حمضي قوي .



- الصفة القاعدية أو الحمضية للمحلول المائي لهذا الملح .



(ii) تميؤ ملح ذي شق قاعدي ضعيف وشق حمضي ضعيف .



- الصفة القاعدية أو الحمضية للمحلول المائي لهذا الملح .

السؤال الثاني : (١٦ درجة)

١- (أ) عرّف :

(i) الألكانات الحلقية :

(ii) المجموعة الوظيفية :



(ب) وضّح الاسم والصيغة الجزيئية للمركب الناتج من جزئ الإيثان مفترضاً أن :

(i) ذرة هيدروجين تم استبدالها بمجموعة OH .

المركب الناتج : وصيغته الجزيئية

(ii) ذرتي هيدروجين تم استبدالهما بذرتي كلور .

المركب الناتج : وصيغته الجزيئية

(iii) ٤ ذرات هيدروجين أزيلت تماماً .

المركب الناتج : وصيغته الجزيئية



٢- (أ) عرّف الدهن .

(ب) كيف تميّز بين الشحم والزيت ؟



(ج) سمّ المركبات الناتجة من التحلل المائي لدهن استيارات الجلسترين في وسط قاعدي .



(د) ما الاسم المصطلح للتحلل المائي أعلاه ؟

٣- (أ) عرّف المكافئ الكهروكيميائي :

(ب) تم إمرار تيار كهربائي ثابت شدته ١ أمبير لمدة ساعة في محلول كبريتات النحاس ، وكان قطبا الخلية من النحاس . زاد وزن المهبط بمقدار ١,١٩ غرام .
(i) مثل لما يحدث عند المهبط بمعادلة أيونية .

(ii) احسب كمية الكهرباء المارة أثناء التحليل الكهربائي بالفاراداي .

(iii) احسب كمية الكهرباء بالفاراداي اللازمة لترسيب مول واحد من النحاس .

(iv) احسب المكافئ الكهروكيميائي للنحاس .

٤- عناصر : المغنيسيوم ، الألومنيوم ، الهيدروجين ، النحاس والفضة توجد هكذا مرتبة في السلسلة الكهروكيميائية (المغنيسيوم أشدها نشاطاً) .

(أ) ما الذي تتوقع حدوثه عند مهبط خلية يحلّل فيها كهربياً محلول مائي يحتوي على نترات الألومنيوم ونترات الفضة باستخدام أقطاب من البلاتين ؟ (استخدم معادلة أيونية لتوضيح إجابتك) .

(ب) وضعت قطع من المغنيسيوم في محلول مائي لكبريتات النحاس في كأس . وفي كأس ثانٍ وضعت قطع من النحاس في محلول مائي لكبريتات المغنيسيوم . ما الذي تتوقع حدوثه في كل من الكأسين ؟ (استخدم معادلات كيميائية لتوضيح إجابتك ما أمكن) .

- في الكأس الأول :

- في الكأس الثاني :

(ج) يوجد حمض كربوكسيلي متمكبا مع هذا الاستر . ما الصيغة البنائية لهذا الحمض المتماكب ؟

(د) ما نوع هذا التماكب ؟

(هـ) ما اسم الحمض المتماكب ؟

٧- تحت شروط معينة يمكن بلمرة غاز الإيثين إلى مادة صلبة .

(أ) ما معنى البلمرة ؟

(ب) وضّح بمعادلة كيميائية كيف تتم بلمرة الإيثين .

(ج) ما نوع هذه البلمرة ؟ وما اسم البوليمر الناتج ؟

السؤال الرابع : (١٠ درجات)

١- عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى كلٍّ من : (i) نترات الصوديوم (ii) كبريتيد الصوديوم ،

(iii) كربونات الصوديوم ، في أنبوبة اختبار يتحرر غاز .

(أ) اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المتحرر في كل حالة :

(i) (ii) (iii)

(ب) يُحوّل الغاز (ii) ورقة ترشيح مبلّلة بخلات الرصاص إلى اللون الأسود . وضّح بمعادلة كيميائية هذا

التحول :

٢- (أ) استطاع أحد الطلاب التعرف على الملح اللاعضوي A على النحو التالي :

عند تسخين الملح الصلب A مع حمض الكبريتيك المركز في أنبوبة اختبار تصاعدت أبخرة بنية . عند

إضافة برادة نحاس صغيرة إلى الخليط في أنبوبة اختبار ظهر الغاز البني القاتم B بوضوح .

تكوّن الراسب الأبيض الجيلاتيني C عند إضافة نقاط من محلول هيدروكسيد الأمونيوم ، في وجود

فائض من كلوريد الأمونيوم ، إلى المحلول المائي للملح A . ذاب الراسب C في حمض

الهيدروكلوريك المخفف معطياً الملح D. ذاب الراسب C أيضاً في محلول هيدروكسيد الصوديوم .

اكتب الصيغ الكيميائية للمركبات : A B

C D

(ب) اكتب معادلات كيميائية موزونة للتفاعلات التالية :

(i) اختزال غاز ثاني أكسيد الكبريت لثنائي كرومات البوتاسيوم المحمضة .

(ii) تكوين سحب بيضاء عند تفاعل غاز كلوريد الهيدروجين مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم .

(iii) إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون لفترة طويلة في ماء الجير .

(ج) سمّ المركب الذي يترسب عند خلط المحلولين المذكورين في كلٍّ من أزواج المحاليل التالية :

- (i) (كبريتات الصوديوم + كلوريد الباريوم) ؛ المركب المترسب
- (ii) (نترات الفضة + بروميد البوتاسيوم) ؛ المركب المترسب
- (iii) (كبريتات النحاس + هيدروكسيد الصوديوم) ؛ المركب المترسب
- (iv) (فوسفات الأمونيوم + نترات الفضة) ؛ المركب المترسب

السؤال الخامس : (١٠ درجات)

١- (أ) أعط تعريفاً للحمض وفقاً لمفهوم لويس و آرهينيوس .

تعريف للحمض وفق لمفهوم لويس

تعريف الحمض وفق مفهوم آرهينيوس

(ب) أى المفهومين المذكورين أعلاه - في تقديرك - أشمل في تعريف الحمض ؟ ولماذا ؟

٢ / يسلك الماء في بعض التفاعلات سلوك الحمض بينما يسلك سلوك القاعدة في تفاعلات أخرى . أعط تفاعلاً واحداً للماء لتوضيح سلوك الماء كحمض مع ذكر القاعدة المرافقة للماء في هذا التفاعل ، وتفاعلاً آخر لتوضيح سلوك الماء كقاعدة مع ذكر الحمض المرافق للماء في هذا التفاعل .

- (أ) تفاعل الماء كحمض :
- (ب) القاعدة المرافقة للماء في هذا التفاعل :
- (ج) تفاعل الماء كقاعدة :
- (د) الحمض المرافق للماء في هذا التفاعل :

٣- (أ) ما المقصود بالاتزان الكيميائي ؟

(ب) إذا كان التفاعل بين الحديد وبخار الماء والذي تمثله المعادلة :



تفاعلاً منعكساً ويصل إلى حالة الإتزان عند درجة احمرار الحديد ، فما تأثير كلٍّ من الآتي على حالة الاتزان لهذا التفاعل :

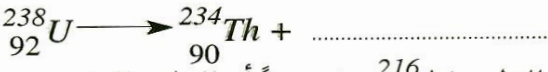
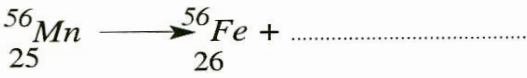
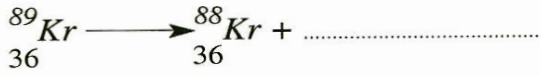
(i) إضافة المزيد من أكسيد الحديد

(ii) زيادة الضغط

(iii) سحب الهيدروجين من وعاء التفاعل

(ج) لماذا يوصف الاتزان الكيميائي عادة بأنه ديناميكي ؟

٤- (أ) أكمل المعادلات النووية التالية بتوضيح نوع الجسيم الذي ينبعث :



(ب) اكتب المعادلة النووية الموزونة لانبعث جسيم ألفا من النظير $^{216}_{85}\text{At}$ مفترضاً أن النظير الناتج نويدة للبزموت Bi

السؤال السادس : (١٥ درجة)

١- (أ) ما المقصود بالمحلول القياسي ؟

(ب) أعط سبباً يجعل من الصعب تحضير محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم مباشرة بإذابة كمية محددة من المادة الصلبة في حجم معلوم من الماء .

(ج) تمت معايرة ٢٥ سم^٣ من محلول مائي من هيدروكسيد الصوديوم مع محلول حمض النتريك الذي يحتوي الديسم^٣ منه على ٦,٣٠ غرام من الحمض النقي . أجريت المعايرة ثلاث مرات .
الجدول التالي يعطي قراءات السحاحة .

رقم المعايرة	القراءة الابتدائية (سم ^٣)	القراءة النهائية (سم ^٣)
١	٣٠٠	٣٠,٦٠
٢	١٠,٨٠	٢٨,٨٠
٣	٤,٨٠	٣١,٧٠

(i) سمّ الدليل المناسب الذي يمكن استخدامه في هذه المعايرات مع توضيح لون الدليل قبل وبعد نقطة النهاية.

الدليل المناسب هو

لون الدليل قبل نقطة النهاية وبعد نقطة النهاية

(ii) اكتب معادلة التفاعل .

(iii) احسب تركيز حمض النتريك بالمول/الديسم^٣

(iv) استخدم النتائج الواردة في الجدول أعلاه لإيجاد :

أولاً : متوسط حجم الحمض المضاف

ثانياً : تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم بالمول/الديسم^٣

ثالثاً : تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم بالغرام /ديسم^٣ .

رابعاً : حجم الماء الذي يجب إضافته إلى ٥٠٠ سم^٣ من محلول القاعدة ليعطي محلولاً تركيزه ٠.١ مول /ديسم^٣ .

٢- (أ) ماذا تعني تفاعلات التعادل ؟

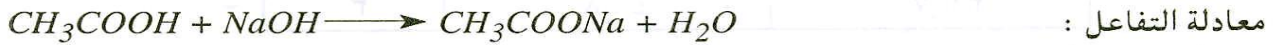
(ب) يتفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك وفقاً للمعادلة :



(i) كم سم^٣ من حمض الهيدروكلوريك ذي التركيز ٢ مول /ديسم^٣ تلزم للتفاعل تماماً مع ٠.١ مول من ذرات المغنيسيوم ؟

(ii) كم تبلغ كتلة الهيدروجين (بالغرام) التي تنتج عند تفاعل ٠.١ مول من المغنيسيوم مع فائض من الحمض ؟

٣- يحتوي محلول الخل على حمض الإيثانويك (الخليك) . أجريت التجربة التالية لإيجاد تركيز هذا الحمض في محلول الخل : عوِرت تماماً ٢٠ سم^٣ من محلول هيدروكسيد الصوديوم (التركيز ٠.١ مول /ديسم^٣) مع ٥٠ سم^٣ من محلول الخل .



(i) كم عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم التي تفاعلت ؟

(ii) كم عدد مولات حمض الإيثانويك الموجودة في ٥٠ سم^٣ من محلول الخل ؟

(iii) كم يبلغ تركيز حمض الإيثانويك في محلول الخل بالغرام /ديسم^٣ ؟

السؤال السابع : (١٠ درجات)

١- (أ) ما المقصود بالتغير فى المحتوى الحرارى أثناء التفاعل الكيميائي ؟

- وكيف تعبر رياضياً عن هذا التغير ؟

(ب) عرف حرارة الاحتراق :

(ج) عند احتراق مول من البيوتان تنطلق طاقة حرارية مقدارها ٢٨٨٠ كيلوجول .

(i) اكتب معادلة كيميائية موزونة لاحتراق البيوتان فى وفرة من الأوكسجين متضمنة التغيرات فى الطاقة الحرارية المصاحبة .

(ii) أوجد القيمة السعريّة لوقود البيوتان :

٢- فيما يلي ضع الحرف (ص) أمام العبارة الصحيحة ، والحرف (خ) أمام العبارة الخطأ ، مع تصحيح العبارة الخطأ .

(i) عند حدوث التفاعلات الطاردة للحرارة تنطلق طاقة حرارية

تصحيح العبارة إن كانت خطأ

(ii) المحتوى الحراري للمواد الناتجة عن التفاعلات الماصة للحرارة أقل من المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة

تصحيح العبارة إن كانت خطأ

(iii) من التفاعل : $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$, $\Delta H = 184.756 \text{ KJ}$

حرارة تكوين $HCl = ١٨٤,٧٥٦$ كيلوجول

تصحيح العبارة إن كانت خطأ

(iv) المركبات الناتجة عن التفاعلات الطاردة للحرارة ذات محتوى حراري سالب

تصحيح العبارة إن كانت خطأ

٣- يتفكك المحلول المائي لبيروكسيد الهيدروجين وفقاً للمعادلة : $2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$

ويتم هذا التفاعل سريعاً عند درجة الحرارة العادية فى وجود أيونات اليوديد كعامل حفّاز (مساعد) .

(i) ماذا يسمى هذا النوع من الحفز ؟

(ii) ما أثر إضافة عامل مساعد على سرعة التفاعل الكيميائي الذي يسير فى اتجاهين متضادين إذا كان

التفاعل فى حالة اتزان ؟

(iii) تم تسجيل حجم غاز O_2 المتصاعد فى هذا التفاعل كل ١٠ ثوان فى الجدول التالي :

الزمن (ثانية)	صفر	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠
حجم O_2 (سم ^٣)	صفر	١٨	٣٠	٤٠	٤٨	٥٣	٥٧	٥٨	٥٨

- ماذا تلاحظ عن سرعة التفاعل مع مرور الزمن ؟

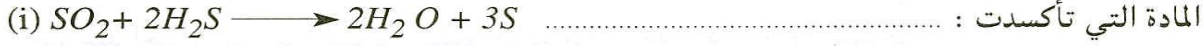
السؤال الثامن : (١٠ درجات)

١- (أ) ماذا يعني مصطلحا الأكسدة و الاختزال ؟ (أعط التعريف الأشمل فقط) .

الأكسدة :

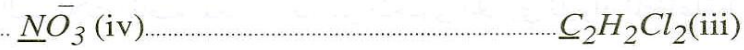
الاختزال :

(ب) حدد المادة المتفاعلة التي تأكسدت في كل من التفاعلات التالية :



(ج) كيف تميز بين التكافؤ وعدد التأكسد ؟

(د) ما عدد الأكسدة للذرات التي تحتها خط فيما يلي :



٢- لوحان أحدهما من الخارصين والآخر من النحاس غمرا في محلول من حمض الكبريتيك المخفف بحيث يكونان مفصولين عن بعضهما في محلول الحمض . عند توصيل اللوحين بمصباح كهربائي صغير أضاء المصباح .

(i) ما الذي يشاهد عند لوح النحاس ؟

(ii) اكتب معادلة أيونية للتفاعل الذي يحدث عند لوح النحاس :

(iii) ما الذي تتوقع أن يحدث من تفاعل عند لوح الخارصين ؟

(iv) اكتب معادلة أيونية للتفاعل الذي يحدث عند لوح الخارصين .

(v) إذا تم استبدال لوح الخارصين بلوح آخر من الحديد ، فهل يتوقع أن تزداد إضاءة المصباح أم تخفت ؟
(الحديد يأتي أسفل الخارصين في السلسلة الكهروكيميائية)

(vi) ماذا تسمى هذه المنظومة المكوّنة من محلول حمض الكبريتيك المخفف ولوح الخارصين والنحاس المغمورين في الحمض ؟



للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 م إلى عام 2008 م